

[수학 탐정 사무소: 0도 아래의 세계와 거울 속 숫자]

탐정이 될 준비가 되었나요?

안녕하세요, 예비 탐정님! 저는 이 사무소의 소장, 탐정 소피입니다.

지금까지 우리는 '자연수(1, 2, 3...)'라는 밝은 세상에서만 활동해 왔습니다. 하지만 세상에는 '0도 아래'나 '지하', '손해'처럼 우리가 가진 것보다 더 적어지는 상황도 존재합니다. 이 미지의 세계를 탐험하기 위해 새로운 지도, '정수'가 필요합니다.

사건 파일 #1: '0'이라는 기준선과 반대 방향의 세계

(탐정 사무소, 중앙에 커다란 '0'이 그려진 선, 즉 수직선이 있다.)

소피: 지혜 탐정, 우리가 물건을 셀 때 쓰는 숫자들, 1, 2, 3... 같은 숫자들을 뭐라고 부르지요?

지혜: 자연수(自然數)요! 아주 자연스럽게 사용하니까요.

소피: 맞아. 저 수직선을 보게. '0'이라는 기준점에서 오른쪽으로 한 칸, 두 칸, 세 칸... 이렇게 가는 것과 같지. 그런데 말이야, 만약 내가 사과 2개를 가지고 있는데, 친구에게 3개를 주겠다고 약속했다면 어떻게 될까? $2 - 3 = ?$

지혜: 음... 1개가 모자라네요. 줄 수가 없어요. 지금까지 배운 수로는 표현할 방법이 없어요.

소피: 바로 그거야! '모자란'다는 개념을 표현할 새로운 숫자가 필요한 거지. 수직선에서 오른쪽으로 가는 게 '얻는 것'이라면, '잃는 것'은 어느 방향으로 가야 할까?

지혜: 반대 방향! 즉, 왼쪽으로 가야죠! 0에서 왼쪽으로 한 칸 가면... 뭐라고 부르죠?

소피: 우리는 그 숫자에 마이너스(-) 라는 특별한 부호를 붙여주고, -1 이라고 부르기로 약속했다네. 0보다 1만큼 작은 수, 즉 '1개가 모자란 상태'를 의미하지. 이렇게 0의 왼쪽에 존재하는 거울 속 숫자들(-1, -2, -3...) 을 우리는 음수(陰數), 그늘 속 숫자라고 부른다네.

지혜: 아하! 그럼 우리가 원래 알던 자연수 1, 2, 3... 은 '얻는' 방향이니까 플러스(+) 부호를 붙여서 +1, +2, +3... 이라고 쓸 수도 있겠네요! 이건 양수(陽數), 햇빛 속 숫자겠군요!

소피: 정확해! 보통 양수는 부호 +를 생략하지만, 음수와 구별할 땐 일부러 붙여주기도 하지. 자, 그럼 이제 수의 세계가 완성되었나?

- 양수(햇빛 속 숫자): +1, +2, +3... (자연수)
- 음수(거울 속 숫자): -1, -2, -3...

뭔가 중요한 녀석이 빠진 것 같지 않나?

지혜: '0'이요! 0은 양수도, 음수도 아닌 기준점이잖아요!

소피: 완벽해! 이렇게 양수, 0, 음수 이 세 가족을 모두 합쳐서 우리는 비로소 완벽한 수의 세계, 정수(整數)라고 부른다네. 여기서 '정(整)'자는 '가지런하다, 정돈되다'라는 뜻이야. 수직선 위에 1, 2, -1, -2처럼 간격이 딱딱 맞게 가지런히 놓인 수들, 그리고 1.5나 $\frac{1}{2}$ 처럼 소수점 아래 지저분한 꼬리가 없이 깨끗하게 딱 떨어지는 수들을 의미하지.

지혜: 와! 정수! '가지런하고 깨끗한 수'라는 뜻이었군요! 이제 2-3의 답도 알아요. 2에서 출발해서 왼쪽으로 3칸 가면 -1에 도착하니까, 답은 -1이네요!

소피: 훌륭해! 이제 자네는 '플러스'와 '마이너스'라는 두 개의 렌즈로 세상을 더 명확하게 볼 수 있게 되었네. 예를 들어 볼까?

- '영상 10도'가 $+10^{\circ}\text{C}$ 라면, '영하 10도'는? $\rightarrow -10^{\circ}\text{C}$
- '1000원 이익'이 $+1000\text{원}$ 이라면, '1000원 손해'는? $\rightarrow -1000\text{원}$
- '지상 5층'이 $+5\text{층}$ 이라면, '지하 2층'은? $\rightarrow -2\text{층}$

지혜: 이제 어떤 상황이든 숫자로 표현할 수 있겠어요!

[정수의 세계 탐험 퀴즈]

- 다음 10개의 암호를 풀고, 당신이 정수의 세계를 완벽하게 이해했음을 증명하세요!

문제 1. 다음 중 정수가 아닌 것은?

- ① -5
- ② 0
- ③ +100
- ④ 2.5

문제 2. 다음 중 밑줄 친 부분을 부호 + 또는 - 를 사용하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 지상 7층 $\rightarrow +7$
- ② 5일 후 $\rightarrow +5$
- ③ 해저 200m $\rightarrow +200$
- ④ 3kg 감소 $\rightarrow -3$

문제 3. 다음 수들에 대한 설명으로 옳은 것은?

[3, -1.5, 0, -4, $+2/3$, 5]

- ① 음수는 2개이다.
- ② 양수는 3개이다.
- ③ 정수는 총 6개이다.
- ④ 자연수는 2개이다.

문제 4. 다음 중 수직선 위에서 가장 왼쪽에 있는 수는?

- ① -3
- ② 0
- ③ +2
- ④ -5

문제 5. '0'에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 양의 정수이다.
- ② 음의 정수이다.

- ③ 자연수이다.
- ④ 양의 정수도, 음의 정수도 아니다.

문제 6. 다음 중 그 값이 나머지 셋과 **다른** 하나는?

- ① (+4)
- ② 4
- ③ $-(-4)$
- ④ $-(+4)$

문제 7. 양의 정수를 다른 말로 무엇이라고 하는가?

- ① 음수
- ② 정수
- ③ 자연수
- ④ 0

문제 8. 다음 문장을 - 부호를 사용하여 표현한 것은?

“나는 시험 점수가 10점 올랐다는 반대 상황에 처했다.”

- ① -10점
- ② +10점
- ③ 0점
- ④ 알 수 없음

문제 9. 다음 수 중 '가지런하고 깨끗하게 딱 떨어지는 수'라는 **정수**의 뜻에 가장 잘 맞는 수는?

- ① $1/3$
- ② -7
- ③ 3.14
- ④ 0.5

문제 10. 수직선에서 -3과 +3 사이에 있는 정수의 개수는?

- ① 3개
- ② 5개
- ③ 6개
- ④ 7개